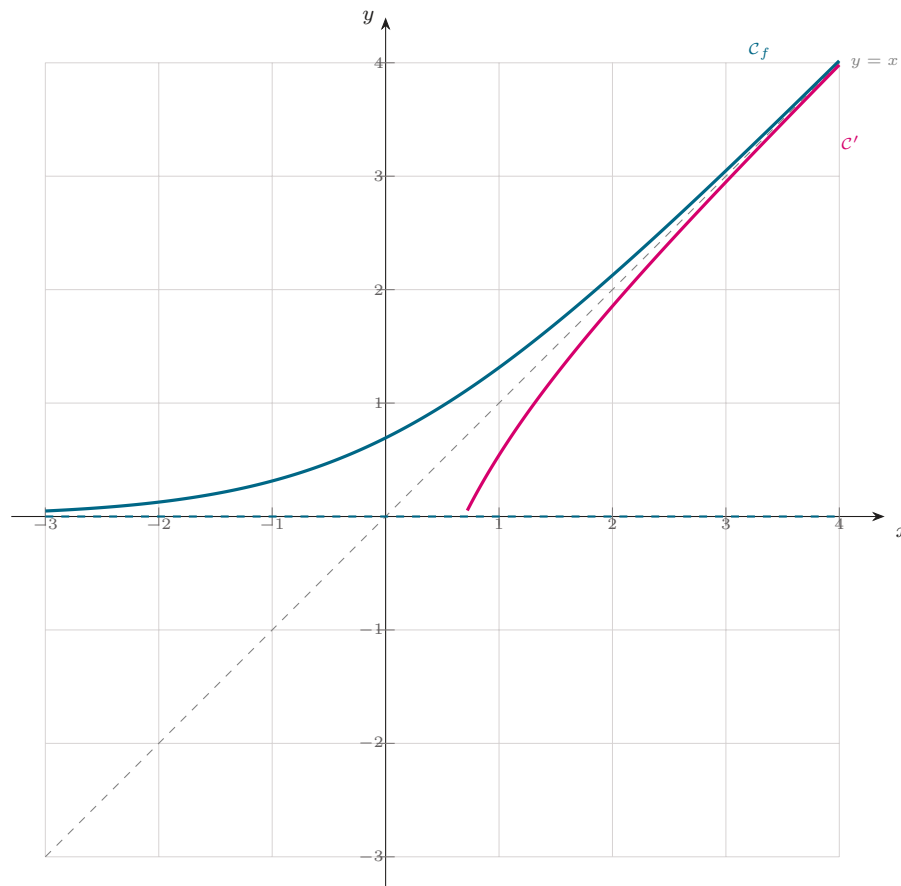


Corrigé — Exercice 20

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$: asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $f(x) = \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x + \ln(1 + e^{-x})$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, donc $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$. **b)** f strictement croissante de 0 à $+\infty$. **3) a)** $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$ en $+\infty$: $\Delta : y = x$ asymptote. **b)** $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) > 0$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ) et $f(x) > 0$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de $y = 0$). **4) a)** $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ est convexe. **b)** $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f(0) = \ln 2$: $T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$. **5) a)** f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = 0$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$. **b)** $y = \ln(1 + e^x) \Rightarrow e^x = e^y - 1$, d'où $f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$, $x > 0$. **c)** $f(0) = \ln 2$ donc $f^{-1}(\ln 2) = 0$; $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$, donc f^{-1} dérivable en $\ln 2$ et $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



$\mathcal{C}_f$, sa réciproque $\mathcal{C}'$ (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 20).